எடுத்துக்காட்டு 2.5 கீழ்க்காணும் தசம எண்களை $\frac{p}{q}(p,q \in Z$ மற்றும் $q \neq 0)$ வடிவில் மாற்றுக.

(i) $0.\overline{3}$ (ii) $2.\overline{124}$ (iii) $0.4\overline{5}$ (iv) $0.5\overline{68}$

தீர்வு

(i) $x = 0.\overline{3} = 0.3333\ldots$ என்க (1)

(இங்கு கால முறைமை = 1 எனவே, (1) ஐ 10 ஆல் பெருக்குக)

$10\,x = 3.3333\ldots$ (2)

(2) – (1): $9\,x = 3$ அல்லது $x = \frac{1}{3}$

(ii) $x = 2.\overline{124} = 2.124124124\ldots$ (1)

(இங்கு தசமங்களின் கால முறைமை 3 தசம புள்ளிக்கு அடுத்துள்ள மூன்று இலக்கங்களைக் குறிக்கும். எனவே (1) ஐ 1000–ஆல் பெருக்குக.)

$1000\,x = 2124.124124124\ldots$ (2)

(2)–(1): $999\,x = 2122$ $x = \frac{2122}{999}$

(iii) $x = 0.4\overline{5} = 0.45555\ldots$ (1)

(இங்கு (1) ஐ 10–ஆல் பெருக்குக.)

$10\,x = 4.5555\ldots$ (2)

(இங்கு தசமங்களின் கால முறைமை 1, எனவே (2) ஐ 10 ஆல் பெருக்குக.)

$100\,x = 45.5555\ldots$ (3)

(3) – (2): $90\,x = 41$ மற்றும் $x = \frac{41}{90}$

(iv) $x = 0.5\overline{68} = 0.5686868\ldots$ (1)

(இங்கு (1) ஐ 10–ஆல் பெருக்குக.)

$10\,x = 5.686868\ldots$ (2)

(இங்கு தசமங்களின் கால முறைமை 2, எனவே (2) ஐ 100–ஆல் பெருக்குக.)

$1000\,x = 568.686868\ldots$ (3)

(3) – (2): $990\,x = 563$ அல்லது $x = \frac{563}{990}$.

2-Real Numbers_TM.indd 53 02/12/2022 20:27:16